

신경 변성 질환

신경변성질환(Neurodegenerative disease)

신경이 변성되어 가는 질환 = 신경이 죽어간다

신경세포가 하나씩 죽어감으로써 신경세포가 결핍되어 신경증상이 보통 몇 년간의 잠복기간을 거쳐 서서히 나타나 진행되는 질환이다.

신경변성 질환의 신경증상은 신경 변성 부위에 의해 결정된다

신경변성질환
1. 대뇌겉질의 변성질환
알츠하이머병
픽병
2. 대뇌바닥핵의 변성질환
파킨슨병
파킨슨 증후군
헌팅톤 무도병
진행성 핵상마비

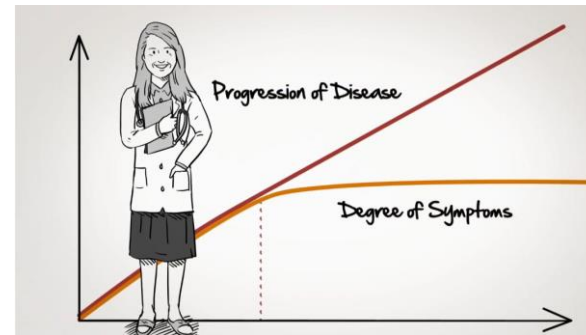
파킨슨병 (Parkinson's diseases)

종류

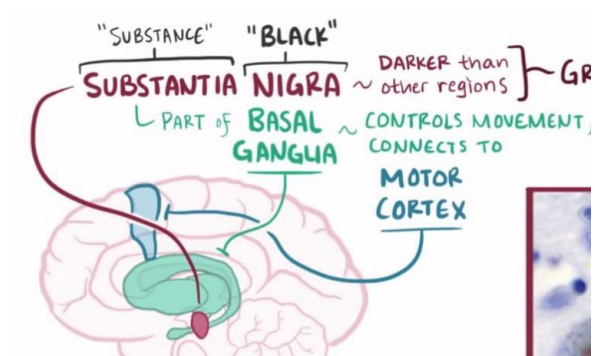
- (1) 특발성 파킨슨병
- (2) 아치적 원인에 의한 파킨슨병: 독성물질 중독, 뇌 외상, 뇌졸중, 죄종양, 약물, 뇌암
- (3) 다른 신경퇴행성질환에 동반된 파킨슨증: 다발성뇌신경계위축, 진행성핵상신경마비, 미만성루이소체병 등

증상

- (1) 손발이 떨림(진전)
- (2) 몸이 굳음(강직)
- (3) 행동이 느림(서동)
- (4) 말소리가 잘 안 나오고, 얼굴 표정이 없음
- (5) 걸음걸이가 나빠짐(보행장애)



병이 진행되어도 어느정도 되면 증상은 멈춤
증상 멈췄다고 안심하면 안되고 계속 치료해야함

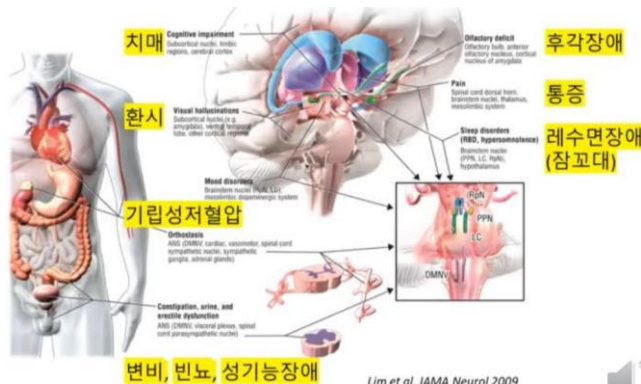


파킨슨병과 가장 관련 깊은 신경전달물질은 도파민

흑색질의 뉴런이 죽어서 도파민의 분비가 잘 안되면 파킨슨병이 발병

뉴런이 죽는 원인은 여러가지이며 확실하게 밝혀지지는 않음

흑색질은 기저핵의 일부분인데, 기저핵은 운동을 조절하는 역할을 하여 대뇌피질의 운동피질과 연결되어 있음



운동장애 외에도 다양한 증상이 있음

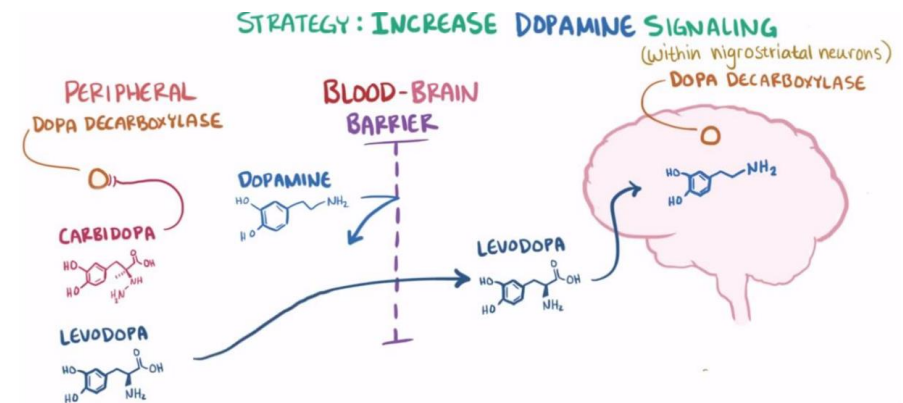
사용약물

레보도파 (Levodopa), 칼비도파 (Carbidopa)

작용기전

레보도파: 도파민 전구체, BBB 통과하여 뉴런에서 도파민으로 합성

칼비도파: dopa carboxylase 억제제 -> 레보도파의 이용률 증가



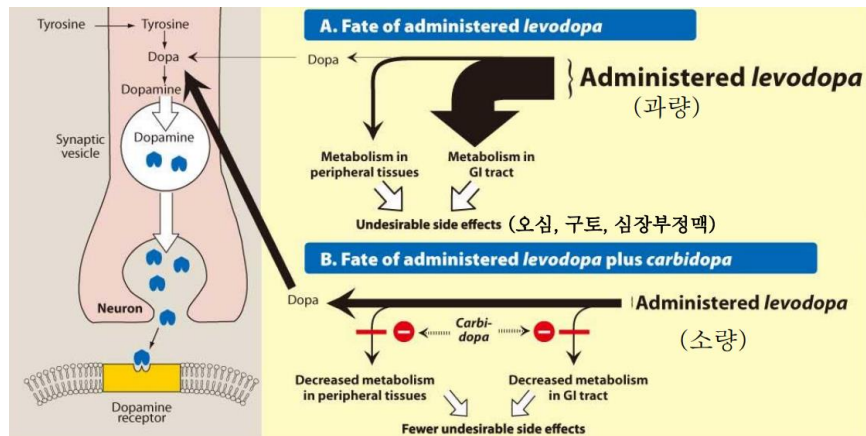
치료의 핵심은 (1) 도파민을 통한 신호전달을 활성화시키고, (2) 신경변성을 막는 것

칼비도파는 BBB를 통과하지 못함

부작용

과량 복용시 위장관, 말초조직에서 대사되어 오심구토, 심장부정맥 발생

레보도파와 칼피도파 병행 시 투여량을 줄여 부작용을 방지할 수 있음



마도파, 퍼킨 (레보도파 약물들)

대표적인 도파민성 약물

치료용도: 레보도파 + 칼비도파 -> 강력하고 효과적인 약물투여 방법
동시에 사용시 레보도파의 용량을 4~5배 줄일 수 있다. (부작용 방지)

파킨스병 초기에 유용

부작용: 식욕부진, 저혈압, 오심, 신경계 증상, 이상운동증

도파민 수용제 작용제

레보도파보다 작용시간이 김

운동파동성과 이상운동성에 대한 위험성이 레보도파보다 적음

레보도파에 치료반응이 없는 환자에서는 효과 없음

초기단계 환자, 어린 환자들의 일차 치료제 (레보도파 투여 시기 지연)

진행성 환자에서 레보도파의 용량 줄일 수 있음

부작용: 오심, 환각, 불면증, 혈흔, 체위성 저혈압

1. Ergot유도체: 브로모크립틴 (bromocriptine)

Ergotamine (알칼로이드)의 유도체

부작용: 환각, 혼란, 섬망, 오심, 저혈압, 말초혈관 경축 악화, 폐 및 복막 후 섬유화 위험

2. 비 Ergot 유도체: 아포몰핀 (apomorphine), 프라미펙솔 (pramipexole), 로피니롤 (Ropinirole), 로티고틴 (rotigotine)

COMT 억제제 (catechol-O-methyltransferase inhibitors): Entacapone, Tolcapone

COMT 작용에 의한 3-O-methyldopa생성 억제 -> 중추의 레보도파 농도 증가

COMT는 도파민을 대사하여 제거하는데 이를 억제하여 도파민의 양을 늘릴 수 있음

Entacapone	Tolcapone
말초에서작용	말초, 중추에서 작용
비교적 지속시간 짧음	비교적 지속시간 김
간독성 없음	간괴사 유발 위험

둘 비교는 엄청 중요하지는 않은듯

잘못쓰면 교감신경계까지 문제를 일으켜서 잘 써야함

세리길린 (Selegiline), 라사길린 (Rasagiline)

MAO B형(도파민을 대사)를 억제 -> 도파민 대사 감소 -> 뇌의 도파민 농도 증가

레보도파와 함께 투여 시

- (1) 레보도파 작용 증가
- (2) 레보도파 필요용량 감소

MAO B형 선택적 저해제로 고혈압X (MAO A형 (NE, Serotonin대사))

세리길린 -> (대사) -> 암페타민, 메스암페타민 -> 중추신경 자극 -> 불면증 (부작용 발생)

라사길린: 암페타민으로 대사 X, 세리길린보다 약효가 5배 강하다, 비가역적

스탈레보

레보도파, 카피도파, 엔타카폰을 섞은 혼합약물

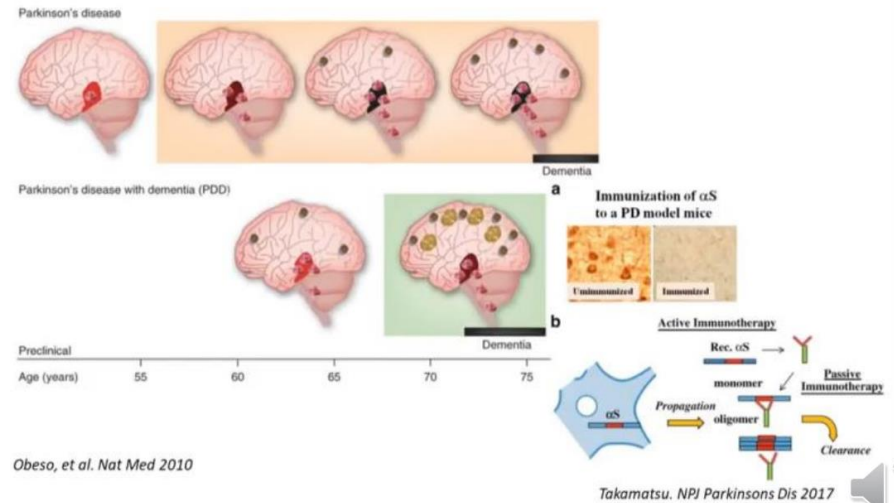
- (1) 레보도파의 약효지속시간을 연장하고 (2) 운동 동요 증상을 개선

듀오도파(Duodopa)

붙이고 다니는 레보도파

소량으로 24시간 지속적으로 투여

운동동요와 이상운동증에 효과적



최근에는 파킨슨병을 면역과 연관시켜 치료하려는 시도가 있다고 함

치매

기억력과 여러 가지 지적 기능을 상실하는 만성 진행성 - 퇴행성의 뇌 질환에 의한 임상증후군

뇌의 만성적 진행성 변성 질환으로, 기억력, 사고력, 지남력(指南力), 이해력, 계산능력, 학습능력을 포함하는 여러 고위피질 기능의 장애가 일어나는 임상적 증후군

(지남력: 시간과 장소, 상황이나 환경 따위를 올바르게 인식하는 능력)

매병, 노망 등으로 불림

치매의 증상

파킨슨병과 달리 기억력, 판단력에 문제가 발생

기억력이 감퇴되어 같은 말을 반복하거나 방금 한 일을 잊어버리거나 사람을 알아보지 못하며, 판단력이나 자제력을 상실하여 평소에 하지 않던 이상한 행동을 하는 상태

치매의 유형

(1) 가역성 치매: 원인 질환을 치유하면 다시 정상으로 되돌아올 수 있는 치매

전해질 이상, 갑상선 질환, 비타민 결핍증, 일시적인 뇌기능 장애를 초래하는 감염성 뇌질환, 두부 외상 등

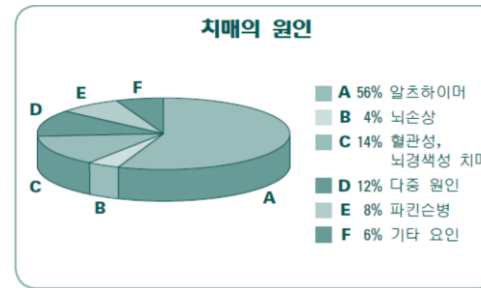
정상압력 뇌수종과 다발성 경색증 등

원인: 우울증, 약물·알코올·화학물질 중독에 의한 정신과적 질환 등

(2) 비가역성 치매

혈관성치매, 크루츠펔트-야콥병에 의한 치매, 대사질환으로 인한 치매, 알코올성 치매

원인: 알츠하이머병, Niemann-Pick피크병(Pick disease) 등을 포함한 퇴행성 뇌질환



알츠하이머 (Alzheimer's diseases)

기억력의 점진적인 퇴행을 가져오는 뇌의 이상에서 오는 병

일상생활에 곤란을 겪을 정도의 심각한 (사고, 기억, 추론) 지적기능의 상실을 가져오는 치매(dementia)증에 이르게 됨

알츠하이머와 정상적인노화에 따른 기억력의 차이는 무엇인가 ?

원동 내역	알츠하이머 환자	기억력감퇴를 갖고있는 노인
망각	전반적으로 경험	부분적으로 경험
기억	거의 없다	자주 있다
말/글로 된 지시사항 준수가능	점진적 불가능	일반적으로 가능
메모하기	점진적 불가능	일반적으로 가능
자기보호역할	점진적 불가능	일반적으로 가능

주의 : 기억력손상이 알츠하이머에서 왔는지의 여부는 전문의표인만이 판정가능

주석 : Caring for People with Alzheimer's Disease: A Manual for Facility Staff by Lisa P. Gwyther

알츠하이머의 원인

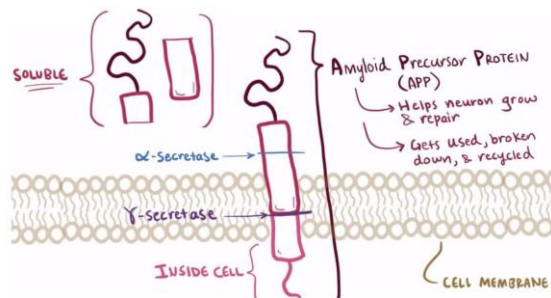
알츠하이머는 플라크(Plaque), 탱글(Tangle)에 의해 발생

플라크(Plaques)

뇌의 신경세포에는 Amyloid precursor protein(APP)가 존재

APP는 뉴런의 성장과 회복을 돕고, 사용 후에는 부서진 후 재활용됨.

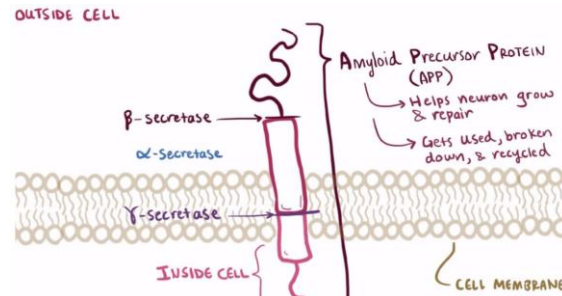
부서질 때는 α , γ -secretase에 의해 세 조각으로 분해됨



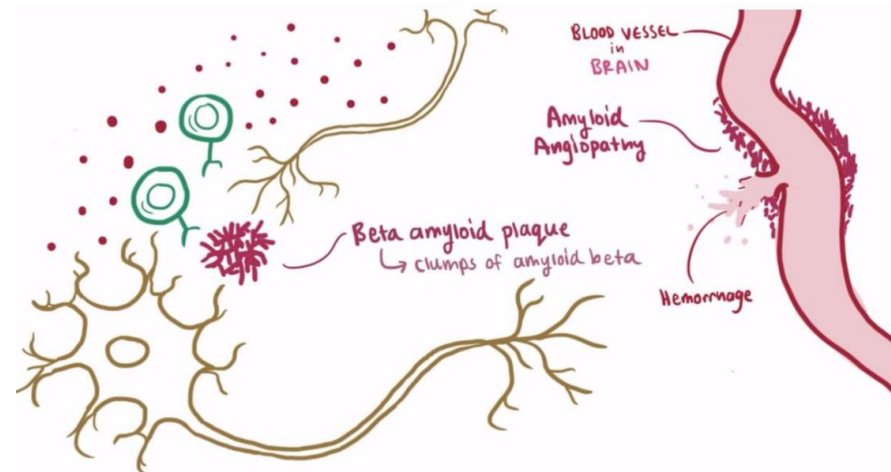
잘 부서지고 재활용되지 못하면 문제가 된다.

α 가 아닌 β -secretase가 작용하면 대사산물이 녹지 못함

이 불용성 대사산물을 Amyloid β 라고 함



Amyloid β 가 많이 생기면 재활용되지 못하고 (1) 뉴런이 성장, 회복이 잘 안되면서 퇴화가 되고, (2) Amyloid beta가 모여 beta amyloid plaque를 형성하여 시냅스틈을 막아 신호전달을 방해하고 (3) 혈관벽에도 축적되어 출혈을 유발함



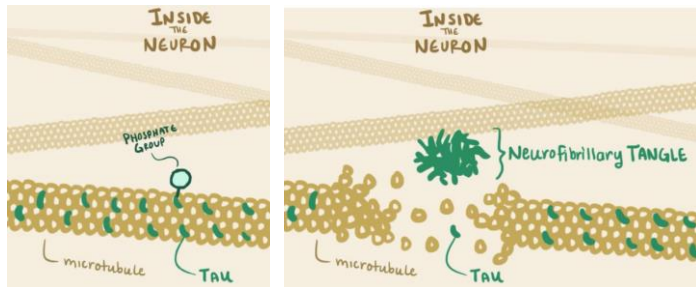
탱글(Tangles)

탱글은 Tau단백질이 모여서 형성됨

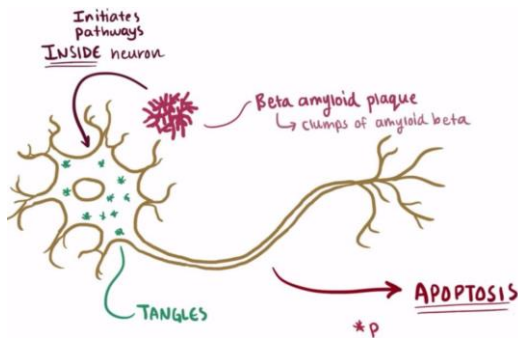
Tau단백질은 원래 뉴런의 미세소관을 구성하고 있음

Tau가 인산화되면 활성화되면서 미세소관에서 유리되면서 미세소관은 붕괴되고 Tau는 모여서 탱글을 형성함

-> 신호 전달에 문제가 발생

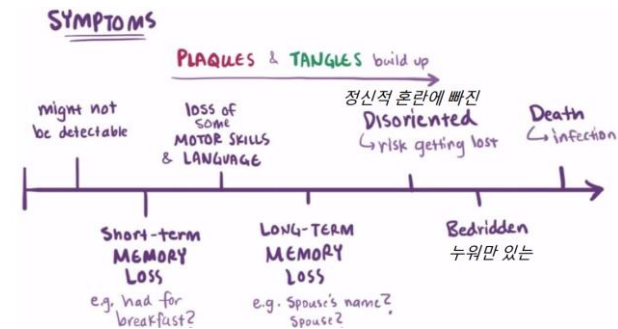


신호전달물질들이 지나가지 못하고 축적이 되면서 신경이 죽을 수 있음



알츠하이머는 15~20년의 플라크와 탱글의 축적으로 발생함

알츠하이머의 증상



알츠하이머의 특징

노화반(β -아로이드)의 축적

수많은 신경섬유 매듭(tangle)

콜린성 뉴론의 소실 (아세틸콜린 전달이 잘 안됨)

-> 기억상실과 관련

알츠하이머의 치료전략

알츠하이머의 치료제는 개발되지 않고 증상 완화가 목표

(1) CNS의 콜린성 신경 전달 개선

(2) NMDA-glutamate 수용체의 과도한 흥분으로 나타나는 흥분 독성 차단: glutamate로 신경이 흥분되면 신호전달물질의 축적이 증가

한약이 알츠하이머에 효과가 있는지 논문에서 알아본다면 (1) 신경세포

의 사멸을 억제했는지 확인한 후 (2) β A, Tau가 감소했는지, (3) Ach, AchE의 활성도를 측정

치료약물

아세틸콜린에스테라아제(AChE) 억제제 (콜린성 신경 전달 개선)

도네페질(donepezil), 갈란타민(galantamine) 리바스티그민(rivastigmine), 태크린(tacrin)

Ach의 분해를 억제하여 Ach 작용을 증가시킴

알츠하이머 환자의 인지 기능 소실속도를 중등도로 감소

NMDA 수용체 길항제

메만틴 (Memantine)

NMDA수용체 이온통로 차단으로 시냅수 후 뉴론 Ca^{2+} 유입 제한
-> Ca^{2+} 에 의한 세포사멸 활성화 억제

혈관성 치매와 알츠하이머 치매에서 기억상실 속도 지연

AchE 억제제와 종종 병용투여

글루타메이트는 고농도에서는 독성이 있음

병이 있는 경우는 조금만 높아도 문제를 일으킬 수 있음